

Proyecto E-commerce

Mateo Fuenzalida

Nicolás Demkoff

Pablo Luna

Carolina Maciel

Documentación del Proyecto: Librería Digital

1. Introducción General

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web tipo e-commerce, orientada a la comercialización de libros, cursos y productos digitales. El objetivo principal es aplicar los conocimientos adquiridos en programación mediante la creación de una aplicación funcional que integre autenticación de usuarios, manejo de carrito de compras y reglas de negocio específicas.

2. Metodologías Ágiles y MVP

Para la gestión del ciclo de vida del software, el equipo adopta el framework **SCRUM**, trabajando en *Sprints* de dos semanas para entregar valor de forma iterativa e incremental.

- **Roles:** Los integrantes (Mateo, Nicolás y Pablo) asumen roles de desarrollo full-stack, distribuyendo las tareas de planificación y revisión de forma conjunta.

MVP (Producto Mínimo Viable): El primer entregable funcional consistirá en el núcleo del e-commerce. Los usuarios podrán navegar por un catálogo de productos y agregar ítems a un carrito de compras. Se incluirá el registro e inicio de sesión de usuarios. La regla de negocio principal del MVP es que los usuarios no registrados podrán usar la tienda, pero solo los usuarios autenticados obtendrán un descuento del 5% al finalizar la compra simulada.

3. Planificación y Asignación de Tareas (Diagrama de Gantt)



- **Módulo 1: Relevamiento y Diseño (Semanas 1-2)**
 - Diseño de diagramas UML y DER (Responsable: Pablo).
 - Definición de Casos de Uso (Responsable: Nicolás).
- **Módulo 2: Desarrollo Frontend y UI (Semanas 3-6)**
 - Desarrollo del catálogo y vistas (Responsable: Mateo).
 - Implementación del diseño responsive (Responsable: Nicolás).
- **Módulo 3: Desarrollo Backend y Lógica (Semanas 7-10)**
 - Implementación del carrito y cálculo de totales (Responsable: Pablo).
 - Implementación del login y autenticación (Responsable: Equipo).
- **Módulo 4: Testing y Documentación (Semanas 11-12)**
 - Testing general y redacción de documentación final (Responsable: Equipo).

4. Tecnologías Utilizadas

El proyecto se desarrollará utilizando un stack tecnológico moderno, alojando el código fuente y la documentación en GitHub:

- **Frontend (UX/UI):** HTML, CSS, JavaScript, implementando el framework **React** para la construcción de interfaces dinámicas.
- **Backend:** Entorno Node.js con el framework Express para el manejo de rutas y API Rest.
- **Bases de Datos:** Se utilizará **MySQL** como base de datos relacional transaccional para persistir usuarios, productos y pedidos.
- **Herramientas:** Visual Studio Code y Git.

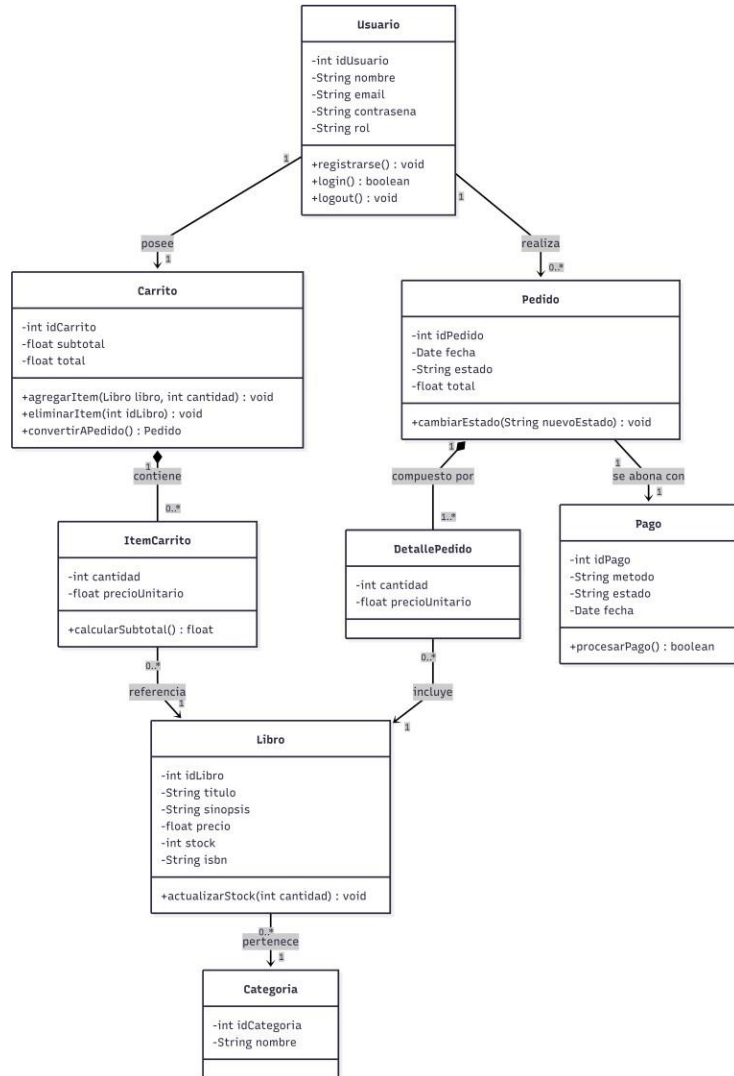
5. Aplicación de IA

El sistema integrará capacidades de Inteligencia Artificial en fases posteriores para potenciar la experiencia del usuario. Se implementará una API de modelos de lenguaje (como Claude u OpenRouter) para generar un **Motor de Recomendaciones Dinámico**, el cual sugerirá literatura y cursos basándose en el historial de navegación y los ítems previamente agregados al carrito de compras del usuario.

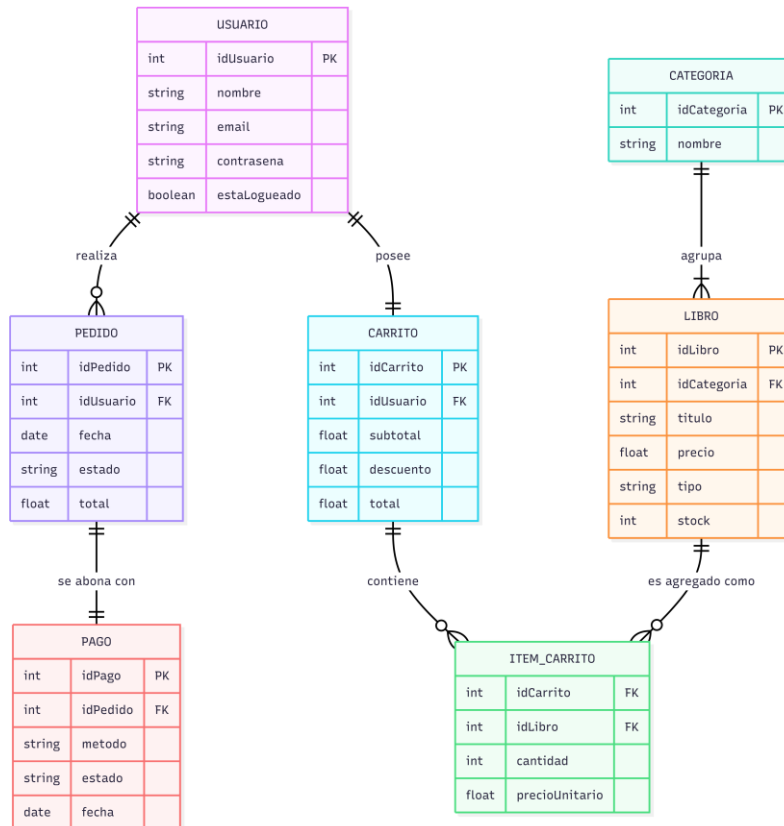
6. Diagramas del Sistema

- **Diagrama de Clases (UML):** Representa la estructura interna del software. Modela las entidades principales: Usuario, Carrito, ItemCarrito, Producto y

Categoría , detallando atributos y métodos como login(), agregarItem() y calcularTotal().



- **Modelo Entidad-Relación (DER):** (A adjuntar) Mapeo de las clases UML a la estructura de tablas de MariaDB.



- **Casos de Uso:** (A adjuntar) Diagramas que ilustran la interacción del actor (Usuario Logueado / Invitado) con las funciones del sistema (Navegar catálogo, Aplicar descuento, Confirmar pedido).

